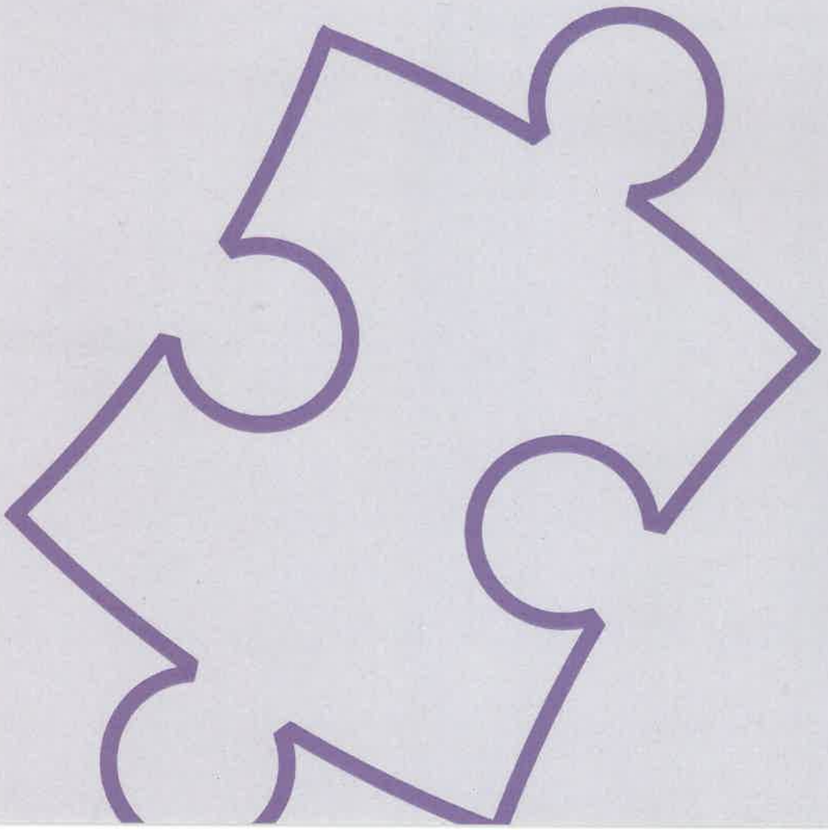
IT-BERUFE

Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen)
IT-System-Elektroniker/-in
Kaufmann/-frau für IT-System-Management
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement

Lukas Gerner

Lösungserläuterungen

Abschlussprüfung Teil 1



75 Jahre
IHK-Partner

u-form

Herbst 2022 **Best.-Nr. 5792222**

Lernen, wie und wo du willst!

U-FORM LERNMATERIALIEN

Lernkarten IT-Berufe
Abschlussprüfung Teil 1
(Best.-Nr. 757)

Diese 260 Lernkarten sind perfekt geeignet für die gestreckte Abschlussprüfung Teil 1 im Prüfungsfach „Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes".

Prüfungsrelevantes Wissen wird gezielt abgefragt, erweitert und vertieft.

Geeignet für folgende Berufe und Fachrichtungen:
- Fachinformatiker / Fachinformatikerin - Alle Fachrichtungen
- IT-System-Elektroniker / IT-System-Elektronikerin
- Kaufmann / Kauffrau für IT-System-Management
- Kaufmann / Kauffrau für Digitalisierungsmanagement

(auch digital erhältlich, Best.-Nr. CA757)

15,90 €

Prüfungstrainer IT-Berufe
Abschlussprüfung Teil 1
(Best.-Nr. 750)

Prüfungsnahe Aufgaben zu allen prüfungsrelevanten Themen

Geh' auf Nummer sicher und wiederhole mit diesem Prüfungstrainer alle Themen, die in deiner gestreckten Abschlussprüfung Teil 1 abgefragt werden können.

Deine Vorteile:
- 10 Prüfungen mit je 4 Aufgabenblöcken
- Vertiefende Übungen zu den 3 TOP-Themen vergangener IHK-Prüfungen
- Mit erläuterten Lösungen und wichtigen Hinweisen
- Inklusive Punkte- und Zeitangabe zum Selbsttesten

27,80 €

Stand 11/2022 | Angebot freibleibend

UNSER KOMPLETTES ANGEBOT FÜR DEINE PRÜFUNG FINDEST DU IM ONLINE-SHOP: WWW.U-FORM.DE

Lukas Gerner

Lösungserläuterungen

zur Abschlussprüfung Teil 1
für die IT-Berufe:

Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen)
IT-System-Elektroniker/-in
Kaufmann/-frau für IT-System-Management
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement

Herbst 2022

Bestell-Nr. 5792222

u-form Verlag · Hermann Ullrich GmbH & Co. KG

Deine Meinung ist uns wichtig!

Du hast Fragen, Anregungen oder Kritik zu diesem Produkt?
Das u-form-Team steht dir gerne Rede und Antwort.

Einfach eine kurze E-Mail an **feedback@u-form.de**

Bitte beachten: Aus Gründen des Urheberrechtsschutzes sind die Aufgabenstellungen in den Lösungserläuterungen nicht abgedruckt. Die Erläuterungen sind daher nur in Kombination mit den original IHK-Aufgabensätzen sinnvoll einzusetzen.

Bei den Erläuterungen der konventionellen Aufgaben handelt es sich um eine von Fachautoren erstellte beispielhafte Lösung und nicht um die IHK-Musterlösungen. Grundsätzlich sind auch andere Lösungsansätze denkbar. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Lösungserläuterungen nicht der Bewertung von Prüfungsleistungen zugrunde gelegt werden und keinerlei rechtswirksamen Charakter haben.

1. Auflage 2022

Alle Rechte liegen beim Verlag bzw. sind der Verwertungsgesellschaft Wort, Untere Weidenstr. 5, 81543 München, Telefon 089 514120, zur treuhänderischen Wahrnehmung überlassen. Damit ist jegliche Verbreitung und Vervielfältigung dieses Werkes – durch welches Medium auch immer – untersagt.

© u-form Verlag | Hermann Ullrich GmbH & Co. KG
Cronenberger Straße 58 | 42651 Solingen
Telefon: 0212 22207-0 | Telefax: 0212 22207-63
Internet: www.u-form.de | E-Mail: uform@u-form.de

	Seite
1. Aufgabe	5 – 7
2. Aufgabe	7 – 10
3. Aufgabe	10 – 11
4. Aufgabe	12 – 13

ACHTUNG!

Die hier abgedruckten Lösungen wurden auf Grundlage der **zum Zeitpunkt der Prüfung** gültigen Gesetze und Sachverhalte erstellt. Eine nachträgliche Aktualisierung erfolgt nicht.

Sollte es jedoch inhaltliche Korrekturen geben, kannst du diese herunterladen unter

www.u-form.de/addons/5792222.pdf

Ist diese Seite nicht verfügbar, so sind keine Korrekturen eingestellt.

©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!

1. Aufgabe

aa)

Aktuell liegt ein **Oligopol** vor.

ab)

Es ist zukünftig mit einem **Polypol** zu rechnen.

Weiterführende Informationen:

Ein **Monopol** herrscht vor, wenn ein Anbieter auf viele Nachfrager trifft.
Beispiele: Deutsche Bahn in Bezug auf Zug-Fernverkehr, (früher) Deutsche Post für Brief und Paketzustellung

Bei einem **Polypol** treffen viele Anbieter auf viele Nachfrager.
Beispiele: Börsenmarkt, Wohnungsmarkt, Pizzerien, Lebensmittelgeschäfte

Wenn ein **Oligopol** vorherrscht, dann treffen in dem Markt wenige Anbieter auf viel Nachfrage.
Beispiele: Automobilindustrie, Pharmaindustrie, Internetprovider, Soziale Netzwerke (Meta: Facebook, WhatsApp, Instagram; TikTok; Snapchat)

b)

Projektschritte, z. B.	**Ein inhaltlicher Aspekt, z. B.**
1. Projektinitiierung	– Identifikation der konkreten Problemstellung – Bestimmung der Anforderungen – Machbarkeitsanalyse – Personal-, Zeit-, Kosten- und Ressourcenschätzung
2. Beschreibung des Istzustands	– Bestehende Prozesse analysieren und beschreiben – Beschreibung der Nachteile im aktuellen Ablauf – Organisatorische Strukturen beschreiben – Bearbeitungszeiten, Mengen und Automatisierungsgrad analysieren sowie beschreiben
3. Definition des Sollkonzepts	– Ziele für verbesserte Abläufe festlegen – Ziele für verbesserte Organisationsstrukturen festlegen – Vorgehensbeschreibung mit Begründung – Maßnahmenkatalog für das weitere Vorgehen
4. Planung	– Definition der Arbeitspakete – Planung aller Projektressourcen – Festlegen eines Kommunikationsplanes – Modellierung der Projektphasen
5. Umsetzung	– Abarbeitung der Arbeitspakete – Projektsteuerung – Change Handling – Qualitätssicherung – Einführung der verbesserten Abläufe
6. Überprüfung der Zielerreichung	– Prüfung der durch die verbesserten Abläufe erreichten Wirkung – Management Summary – Übergabe und Abnahme des Projektes
7. Ausblick	– Dokumentation weiterer Möglichkeiten zur Prozess- bzw. Ablaufoptimierung – Lessons Learned und Optimierungspotenziale im Projektmanagement

Es genügt jeweils einer der genannten inhaltlichen Aspekte.

Weitere Lösungen sind möglich.

©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!

c)

Beispielhafte Gruppen von Stakeholdern und deren Einfluss auf das Projekt:

Anteilseigner an der Package AG:
- Entscheiden über die Bereitschaft zur Finanzierung des Projektes
- Entscheiden im Rahmen der Hauptversammlung zu Fragen der Geschäftsführung

Mitarbeiter:
- Erarbeiten die Projektplanung und Durchführung und können so direkten Einfluss auf das Projekt und dessen Erfolg nehmen
- Prägen die Akzeptanz des Projektes in der Belegschaft

Lieferanten:
- Gewährleisten die Machbarkeit der vollautomatisierten Bestellungen der Package AG
- Sind im Projekt als externe Partner einzubinden und prägen daher auch die neuen optimierten Prozessabläufe und deren Schnittstellen

Geschäftsführung:
- Zentrale Entscheider im Projekt
- Bestimmt, welche Ressourcen bereitgestellt werden können / dürfen

Betriebsrat:
- Nimmt gemäß § 87 des Betriebsverfassungsgesetzes Einfluss auf das Projekt und dessen Umsetzung

Weitere Gruppen und Einflussmöglichkeiten sind möglich.

Weiterführende Informationen:
Stakeholder sind Personen oder Personengruppen, die aktuell oder in Zukunft direkt oder indirekt vom Projekt betroffen sind. Sie können Einfluss auf das Projekt haben und / oder vom Projekt beeinflusst werden. Stakeholder können daher auch als Einflussnehmer oder Anspruchsgruppe bezeichnet werden.

d)

Vorteile bei der Einbindung eines externen Projektberaters:
- Entlastung des internen Personals
- Objektive Bewertung aller Prozesstätigkeiten durch eine neutrale Stelle (Verhindert betriebsblinde Entscheidungen)
- Hoher Spezialisierungsgrad und großes Erfahrungspotenzial (Know-how-Transfer)
- Professionelles und planvolles Vorgehen durch Erfahrung im Projektmanagement
- Verbesserte Risikoabschätzung

Nachteile bei der Einbindung eines externen Projektberaters:
- Hohe zusätzliche Kosten durch hohe Stundensätze des Beraters
- Kein sofortiger Einsatz möglich aufgrund der Einarbeitungszeit
- Gefahr der Abhängigkeit durch den externen Partner
- Risiko bei Herausgabe von unternehmensinternen Informationen
- Schaffung zusätzlicher Schnittstellen
- Akzeptanzprobleme bei Entscheidungen durch externe Stellen

Weitere Vor- bzw. Nachteile sind möglich.

e)

Jahreskosten eines Arbeitnehmers: 140.000,00 €
Arbeitstage pro Jahr: 260
Summe der Fehltage pro Jahr: 30 Urlaubstage + 5 Krankheitstage + 5 Feiertage = **40**
Effektive Arbeitstage pro Jahr: 260 Tage – 40 Tage = **220 Tage**
Effektive Arbeitsstunden pro Jahr: 220 Tage * 7,8 h pro Tag = **1.716 Stunden**
Effektive Kosten pro Arbeitsstunde: 140.000,00 € / 1.716 h = 81,58508 € → **81,59 €**

©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!

f)

Bei externen Projektberatern sollte nach Möglichkeit ein Werkvertrag geschlossen werden, da dieser ergebnisabhängig ist. Bei einem Dienstvertrag ist der Vertragspartner lediglich dazu verpflichtet Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen. Ein konkretes Ergebnis, wie beim Werkvertrag, wird aber nicht verlangt.

2. Aufgabe

a)

Anzahl der Fertigungslinien: 1
Geschwindigkeit der Fertigungslinie: 30,48 Meter pro Minute (≙ 3048 cm pro Minute)
Länge der erfassten Scanfläche je Aufnahme: 30,48 cm

Anzahl der Aufnahmen pro Minute:
3048 cm pro Minute / 30,48 cm je Aufnahme = **100 Aufnahmen** (je Minute)

Anzahl der Aufnahmen pro Tag:
100 Aufnahmen * 60 Minuten * 12 Stunden = **72.000 Aufnahmen** (je Tag)

ba)

Datenvolumen pro Scan

Umwandlung der Angabe:
1 Inch: 2,54 cm
Pixel pro Inch (DPI = Dots per Inch): 400
Breite: 50,80 cm → 20 Inch → 8.000 Pixel
Länge: 30,48 cm → 12 Inch → 4.800 Pixel

Berechnung der Pixel pro Scan: Breite in Pixel * Länge in Pixel
8.000 Pixel * 4.800 Pixel = **38.400.000 Pixel**

Berechnung der Bit pro Scan: Farbtiefe * Pixel
16 Bit * 38.400.000 Pixel = **614.400.000 Bit**

Umwandlung der Bit in MiB:
614.400.000 Bit / 8 = **76.800.000 Byte**
76.800.000 Byte / 1.024 = **75.000 KiB**
75.000 KiB / 1.024 = 73,2421875 MiB → **73,25 MiB**

Hinweis: In der Aufgabenstellung ist nicht angegeben, ob gerundet werden muss. Das Ergebnis kann daher auch ungerundet aufgeschrieben und für die nächste Aufgabe verwendet werden.

bb)

Datenvolumen pro Tag

Aufnahmen je Tag: 72.000
MiB pro Scan: 73,25 MiB
Datenvolumen je Tag in MiB: 72.000 * 73,25 MiB = **5.274.000 MiB**

Umrechnung von MiB in TiB:
5.274.000 MiB / 1.024 = 5.150,39062 GiB
5150,39062 GiB / 1.024 = 5,02967834 TiB
→ Auf volle TiB gerundet: **6 TiB**

Ersatzrechnung:
Datenvolumen pro Tag

Aufnahmen je Tag: 100.000
MiB pro Scan: 70,00 MiB
Datenvolumen je Tag in MiB: 100.000 * 70,00 MiB = **7.000.000 MiB**

Umrechnung von MiB in TiB:
7.000.000 MiB / 1.024 = 6835,9375 GiB
6835,9375 GiB / 1.024 = 6,67572021 TiB
→ Auf volle TiB gerundet: **7 TiB**

©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!

ca)

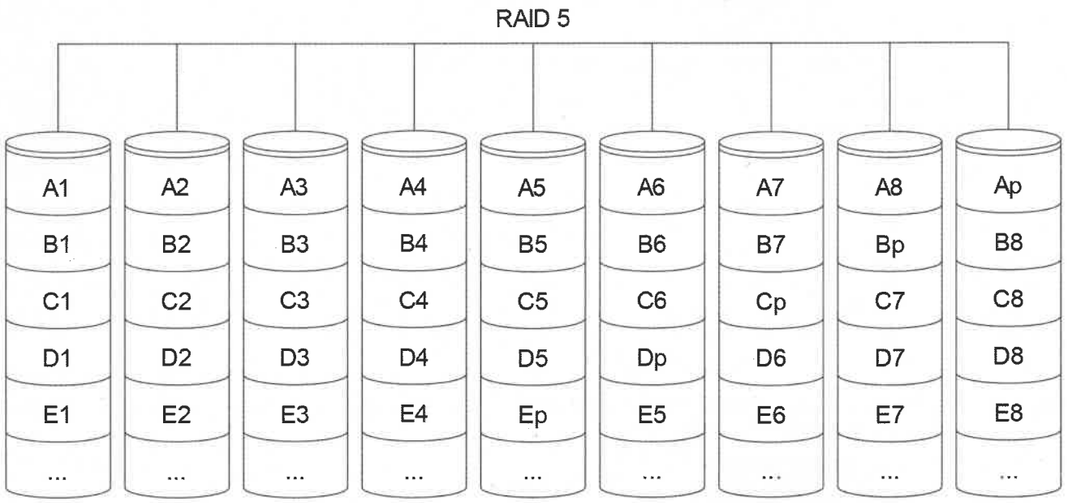
Maßgeblich für die Speicherkapazität eines RAID-Verbundes ist die kleinste Festplattenkapazität der verbundenen Speichermedien.

Es werden 9 Festplatten verbunden. Je Festplatte können 2 TB genutzt werden.

Bei RAID 5 verringert sich die Nettospeicherkapazität immer um die Kapazität einer Festplatte.

Nettospeicherkapazität:
(9 Festplattenkapazitäten – 1 Festplattenkapazität für Paritätsinformationen) x 2 TB
= 16 TB

Weiterführende Informationen:



Durch das RAID-Level 5 werden Paritätsinformationen aufgeteilt auf alle verwendeten Festplatten. Hierbei entsteht eine Datenredundanz. Die Lesegeschwindigkeit ist durch die Möglichkeit der parallelen Zugriffe sehr hoch. Die Schreibgeschwindigkeit ist leicht verringert durch die Berechnung der Paritätsinformationen. Im RAID-Level 5 müssen mindestens drei Festplatten verwendet werden. Hierbei wäre die Nettokapazität um ca. 33 % verringert, da die Kapazität einer Festplatte für Paritätsinformationen benötigt wird.

cb)

Bei JBOD kann die Speicherkapazität aller angeschlossenen Festplatten uneingeschränkt verwendet werden.

2 Festplatten x 3 TB = 6 TB

7 Festplatten x 2 TB = 14 TB

6 TB + 14 TB = **20 TB**

Weiterführende Informationen:

JBOD funktioniert grundlegend anders als ein RAID-System. Bei JBOD werden mehrere Festplatten als einzige logische Festplatte angezeigt und verwendet. Die Festplatten werden hierbei nacheinander mit Daten beschrieben. Bei JBODs geht es um die bestmögliche Ausnutzung der Gesamtkapazität der angeschlossenen Festplatten. Durch das sequentielle Schreiben der Daten wird eine sehr hohe Schreibgeschwindigkeit erreicht. Beim Ausfall einer einzigen Festplatte sind alle Daten verloren.

©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!

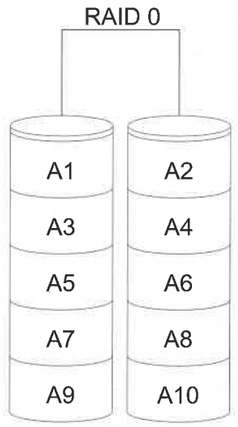
cc)

Folgende Vorteile bietet JBOD:

- Bei JBOD wird im Vergleich zu RAID 0 kein RAID-Controller benötigt.
- JBOD nutzt immer die maximal mögliche Speicherkapazität aus.
- Unterschiedlich große Festplatten können bei JBOD einfach kombiniert und genutzt werden.
- Erweiterungen zu bestehenden Systemen können einfach vorgenommen werden.

Weitere Vorteile sind möglich.

Weiterführende Informationen:
Nachfolgend eine beispielhafte RAID 0-Konfiguration mit zwei Festplatten:



RAID 0 bietet eine hohe Transferrate durch parallele Schreibzugriffe (Disk-Striping). Typischerweise wird RAID 0 immer dann verwendet, wenn mit großen Datenmengen gearbeitet wird, aber keine Redundanz notwendig ist.

d)

Beispielhafte Vorteile eines SAN:

- Gut geeignet für Hochgeschwindigkeitsdatenverkehr
- Erleichterte Skalierbarkeit und Ausdehnung von Kapazität und Leistung
- Erlaubt zeitnahe Datensicherungen
- Hohe Kompatibilität zu allen Anwendungen und Betriebssystemen
- Effiziente Ressourcenauslastung durch parallele Zugriffe
- Ermöglicht die unterbrechungsfreie Online-Erweiterung von Daten-Volumen
- Erleichterte Verwaltung des SAN vom Arbeitsplatz des Administrators aus
- ...

©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!

e)

Kennzeichnung	Vorteil	Nachteil
Barcode	z. B.: – Einfach zu erstellen – Kostengünstig	z. B.: – Kann bei Verschmutzung oder Sichtbehinderung nicht gelesen werden – Relativ umfangreiche Zeichenfolge für Barcode
QR-Code	z. B.: – Verschmutzung bis zu 30 % wird toleriert – Einfach zu erstellen (z. B. direkt in MS Word) – Winkelunabhängig leicht lesbar – Unterstützt umfangreiche Datenmengen	z. B.: – Durch die Form nicht für die Beschriftung von Kabeln geeignet – Vor Scan ist nicht ersichtlich, was im QR-Code gespeichert ist
RFID-Chip	z. B.: – Vollständige Verschmutzung wird toleriert – Auslesen ohne Sichtkontakt möglich – Unterstützt umfangreiche Datenmengen	z. B.: – Aufwändige Implementierung und Herstellung der RFID-Chips – Kostenintensiv

3. Aufgabe

a)

Beispielhafte technologische Vorteile der IPv6-Adressierung:
- Es sind fast uneingeschränkt viele Adressen verfügbar
- Die einzelnen Komponenten sind weltweit erreichbar
- Eingebaute Sicherheit auf Netzwerkschicht (IPsec)
- Schlankerer Protokoll-Header
- Effizienteres Routing ohne Paketfragmentierung
- Eingebaute Quality of Service (QoS)
- ...

b)

IPv6-Adressen bestehen aus acht Gruppen mit jeweils zwei hexadezimalen Zahlen. Durch jede Gruppe werden 16 Bits repräsentiert.

Der 48-Bit lange Standortpräfix ist demnach der folgende Anteil der IPv6-Adresse:
2001:da8:5f2d:28::/64

Die 16-Bit lange Teilnetz-ID ist demnach der folgende Anteil der IPv6-Adresse:
2001:da8:5f2d:**28**::/64

Zur vereinfachten Darstellung dürfen bei IPv6 führende Nullen innerhalb einer Gruppe entfernt werden. Die ungekürzte Schreibweise des Standortpräfixes ist demnach:
2001:**0**da8:5f2d

Die ungekürzte Schreibweise der Teilnetz-ID ist:
0028

c)

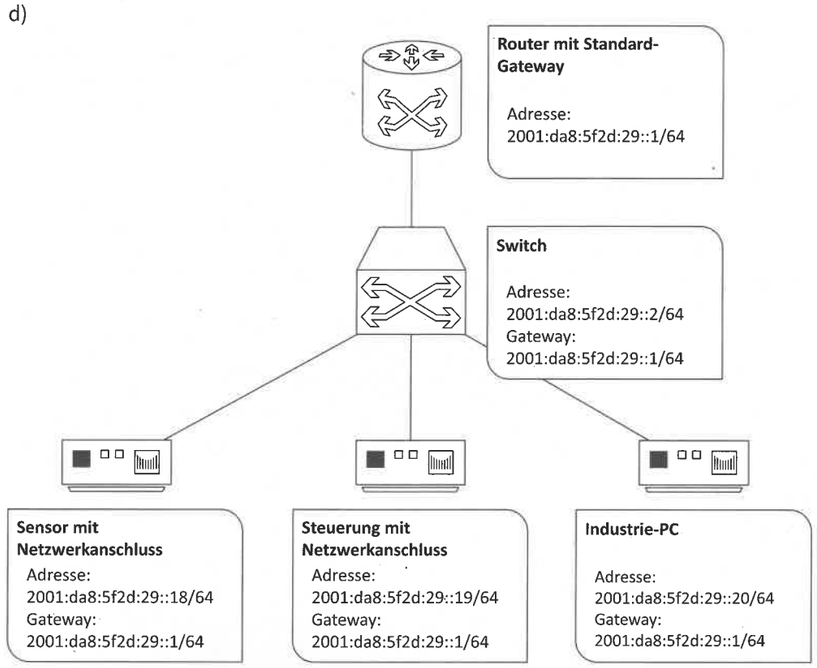
Bei einer 16-Bit Teilnetz-ID können 2^{16} Teilnetze gebildet werden.

$2^{16} = 65.536$

Hinweis: Es genügt die Schreibweise 2^{16}.

©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!

d)



Weitere plausible Lösungen sind möglich.

e)

Die Erreichbarkeit kann z. B. mittels ping überprüft werden.

Loopback-Interface: **ping ::1**

Standard-Gateway: **ping 2001:da8:5f2d:29::1** (siehe Aufgabe d)

Beispielhafte alternative Lösungen: hping3, traceroute, tracert

f)

IPv6-Adressen, die mit fe80 beginnen, sind Link-Local(-Unicast)-Adressen. Diese Adressen werden nach kurzer Zeit vom Netzwerkadapter selbst zugewiesen, wenn keine manuelle Adressvergabe oder eine Zuweisung durch DHCP erfolgt ist.

g)

Vergabe der Punkte nach folgender Skala (siehe Angabe):
1: Schlechtestes Angebot des jeweiligen Kriteriums
2: Zweitbestes Angebot des jeweiligen Kriteriums
3: Bestes Angebot des jeweiligen Kriteriums

Kriterien	Gewichtung	Noteplus AG, Mainz		Notebook-Celver.de, Berlin		PC-Genie KG, Frankfurt	
Bezugspreis	11	3	**33**	2	**22**	1	**11**
Lieferzeit	8	1	**8**	2	**16**	3	**24**
Qualität	9	2	**18**	1	**9**	3	**27**
Erfahrung	5	1	**5**	2	**10**	3	**15**
		64		**57**		**77**	

Der Bezugspreis entspricht dem Bareinkaufspreis pro Stück. Die Erfahrung ist anhand der Kundenrückmeldungen auf der Homepage der Lieferanten zu entnehmen.

©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!

4. Aufgabe

aa)

SELECT Width, Length, Thickness, Quantity
FROM ProductionData
WHERE OrderID = 736298;

ab)

SELECT Thickness, **COUNT** (*) As „Anzahl Wellpappen“
FROM ProductionData
GROUP BY Thickness
HAVING Thickness = 2;

ac)

SELECT SUM(Quantity) AS „Gesamtanzahl“
FROM ProductionData
WHERE Width = 200 AND Length = 300 AND Thickness = 2
GROUP BY Width;

Alternativ zu GROUP BY Width kann auch verwendet werden:
- GROUP BY Thickness
- GROUP BY Length

Weiterführende Informationen:

Bei SQL-Abfragen ist darauf zu achten, dass folgende Reihenfolge eingehalten wird:

1. SELECT ....
2. FROM ....
3. WHERE ... (optional)
4. GROUP BY ... (optional)
5. HAVING ... (optional)
6. ORDER BY ... (optional)

Durch das **SELECT** wird zunächst entschieden, welche Tabellenfelder bzw. -spalten ausgegeben werden sollen. Es sind hierbei zwingend die Spaltennamen der Angabe zu verwenden. Sollte im Rahmen der Ausgabe eine Umbenennung erforderlich sein, so hat diese über **AS <Neuer Name>** zu erfolgen. Nach SELECT können außerdem verschiedene Funktionen verwendet werden (z. B. **MAX** zum Ermitteln des Maximalwertes, **SUM** zum Bilden einer Summe oder **COUNT** zum Ermitteln der Anzahl der Datensätze). Mittels **FROM** wird angegeben, woraus das zuvor übergebene Feld bezogen werden soll. Hierbei sind immer die Tabellennamen der Angabe zu verwenden. Über **WHERE** können Bedingungen formuliert werden. Hierdurch wird bestimmt, welche Daten von der Datenbank gelesen werden. Durch **GROUP BY** können Ergebnisse, die in einer oder mehreren Spalten gleiche Werte besitzen, zusammengefasst (aggregiert) werden. Um die aggregierten Daten weiter einzuschränken kann infolge des GROUP BY ein **HAVING** zur weiteren Filterung der aggregierten Daten eingesetzt werden. Mithilfe von **ORDER BY** können die Ergebnisse absteigend oder aufsteigend sortiert werden. SQL-Abfragen müssen immer mittels eines Semikolons (;) geschlossen werden.

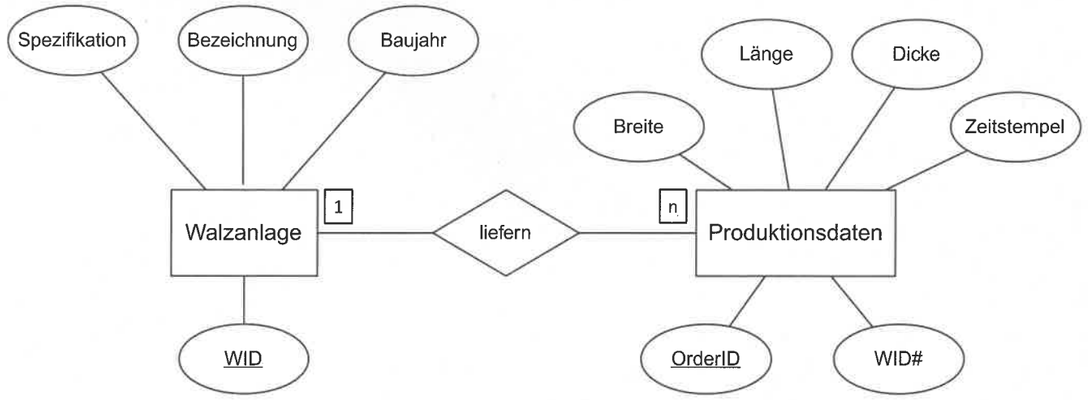
©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!

b)

Funktion zur Steuerung der Walzenanlage
launchTask(result[])
int i = 0
bool emergencyStop = getEmergencyStop()
setRollerDim(result[0], result[1], result[2])
wiederhole solange i < result[3] und emergencyStop = false
i = i + 1
rollerStart()
emergencyStop = getEmergencyStop()

Hinweis: Die Programmschritte im Rahmen der While-Schleife („wiederhole solange [...]“) können getauscht werden.

c)



Die Angabe des Fremdschlüssels (#) ist nicht erforderlich. Die Angabe der Primärschlüssel (WID, OrderID) wird jedoch bewertet.

©2022 u-form Verlag – Kopieren verboten!